

LAPORAN TEKNIS

Analisis Data dan Pengembangan Dashboard Interaktif
Monitoring Penyakit Tanaman

VANGROVE - Visual Analytics & Navigation for Geographic
Regional Output & Variety Evaluation

Capstone Project — CC26-PSU147

BAB 1: PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian hortikultura memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Namun, dalam praktiknya sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan data untuk mendukung aktivitas pertanian yang lebih efektif dan efisien. Banyak proses pengelolaan pertanian masih dilakukan secara konvensional sehingga pengambilan keputusan sering kali kurang akurat dan lambat.

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya penerapan standar objektif dalam penilaian kualitas hasil panen. Proses penilaian yang masih bersifat subjektif dapat memengaruhi kualitas distribusi hasil pertanian dan melemahkan posisi tawar petani di pasar. Selain itu, keterbatasan sistem surveilans terintegrasi menyebabkan deteksi penyakit tanaman sering terlambat dilakukan, sehingga risiko penyebaran penyakit menjadi lebih besar dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah minimnya pemetaan data komoditas dan kondisi pertanian secara spasial. Kurangnya visualisasi data berbasis wilayah menyebabkan distribusi informasi menjadi kurang optimal dan menyulitkan pihak terkait dalam memantau persebaran penyakit maupun kondisi tanaman di suatu daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi yang mampu membantu petani dalam melakukan monitoring tanaman, mendeteksi penyakit secara lebih cepat, serta menyediakan visualisasi data yang informatif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

1.2 Solusi Utama

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, tim mengembangkan sebuah platform bernama **VANGROVE (Visual Analytics & Navigation for Geographic Regional Output & Variety Evaluation)**. VANGROVE merupakan aplikasi berbasis Artificial Intelligence dan Web-GIS yang dirancang untuk membantu petani dalam memantau kondisi tanaman, mendeteksi penyakit sejak dini, serta menyediakan visualisasi data pertanian secara interaktif dan berbasis wilayah.

Platform ini mengintegrasikan teknologi Computer Vision, dashboard analytics, dan sistem informasi geografis untuk menghasilkan sistem monitoring pertanian yang lebih modern, informatif, dan berbasis data. Sistem tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan aktivitas pertanian, tetapi juga mampu

memberikan analisis, visualisasi, dan rekomendasi yang dapat membantu petani dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat.

VANGROVE memiliki beberapa fitur utama, antara lain:

1. Pencatatan dan Monitoring Kondisi Tanaman

Memungkinkan pengguna mencatat aktivitas pertanian seperti penyiraman, pemupukan, dan kondisi tanaman secara berkala.

2. AI Disease Detection

Memanfaatkan teknologi Computer Vision berbasis Convolutional Neural Network (CNN) untuk mendeteksi penyakit tanaman melalui citra daun atau tanaman yang diunggah pengguna.

3. Crop Monitoring & Growth Tracking

Menyediakan visualisasi perkembangan tanaman berdasarkan data historis sehingga pengguna dapat memantau kondisi tanaman secara lebih mudah.

4. Regional Dashboard & Web-GIS

Menampilkan persebaran tanaman dan penyakit dalam bentuk visualisasi dashboard dan peta interaktif berbasis geografis.

5. Crop Insight & Recommendation

Memberikan insight dan rekomendasi berdasarkan data yang terkumpul guna membantu meningkatkan kualitas hasil pertanian.

Melalui integrasi teknologi AI dan visual analytics, VANGROVE diharapkan mampu membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, responsif, dan berkelanjutan.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, berikut merupakan pertanyaan bisnis yang menjadi dasar dalam proses analisis data pada proyek VANGROVE:

1. Tanaman apa yang memiliki jumlah kasus penyakit terbanyak setiap bulan selama periode April 2024 hingga April 2026?
2. Apa jenis penyakit yang paling dominan pada setiap tanaman (tomat, jagung, mangga, dan kentang) berdasarkan jumlah kasus dalam dataset?
3. Bagaimana distribusi jumlah kasus penyakit tanaman pada setiap wilayah kabupaten di Sumatera Utara selama periode pengamatan?
4. Kondisi lingkungan apa yang paling sering terkait dengan kemunculan masing-masing jenis penyakit tanaman?
5. Apakah terdapat tren peningkatan atau penurunan jumlah kasus penyakit tanaman dari bulan ke bulan selama periode April 2024 hingga April 2026?

BAB 2: DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering

Dataset yang digunakan dalam proyek VANGROVE diperoleh dari sumber publik, yaitu platform Kaggle. Data yang dikumpulkan berupa gambar daun tanaman sehat maupun tanaman yang terinfeksi penyakit untuk mendukung proses analisis data, visualisasi, serta monitoring kondisi tanaman.

Pada proyek ini, tim menggunakan beberapa dataset utama yang mencakup tanaman tomat, jagung, mangga, dan kentang. Untuk tanaman tomat, mangga, dan kentang masing-masing menggunakan satu dataset utama, sedangkan tanaman jagung menggunakan dua dataset berbeda guna memperkaya variasi data dan meningkatkan representasi kondisi penyakit tanaman jagung dalam proses analisis.

2.2 Data Assessing

Pada tahap data assessing, dilakukan evaluasi terhadap kualitas dataset untuk memastikan data yang digunakan layak dan konsisten sebelum memasuki tahap analisis lebih lanjut. Proses ini meliputi pemeriksaan data duplikat, identifikasi gambar rusak (corrupt), serta pengecekan format file gambar pada dataset.

1. Deteksi Data Duplikat

Pemeriksaan data duplikat dilakukan dengan membandingkan nilai hash dari setiap gambar menggunakan algoritma MD5. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat gambar yang sama pada dataset hasil penggabungan dari berbagai sumber. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 2.277 gambar duplikat pada dataset. Kemungkinan besar data duplikat tersebut berasal dari penggabungan beberapa dataset berbeda yang memiliki gambar serupa atau identik.

2. Identifikasi Gambar Rusak

Pemeriksaan gambar rusak dilakukan menggunakan library PIL dengan metode `verify()` untuk memastikan setiap file gambar dapat dibuka dan dibaca dengan baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan gambar rusak atau corrupt pada dataset, sehingga seluruh file gambar dapat digunakan dalam proses analisis.

3. Pemeriksaan Format File

Pemeriksaan format file dilakukan untuk mengetahui jenis ekstensi gambar yang terdapat pada dataset. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset menggunakan beberapa format file gambar, yaitu: .jpg, .jpeg, dan .png. Variasi format file tersebut masih dapat digunakan dalam proses analisis karena seluruh format didukung oleh library pengolahan gambar yang digunakan pada proyek ini.

Berdasarkan proses data assessing yang telah dilakukan, diperoleh beberapa insight sebagai berikut:

- Ditemukan data duplikat dalam jumlah cukup besar yang kemungkinan berasal dari penggabungan dataset dari berbagai sumber.
- Tidak ditemukan gambar rusak (corrupt), sehingga kualitas file gambar secara umum dalam kondisi baik.
- Dataset memiliki variasi format file gambar berupa JPG, JPEG, dan PNG.

2.3 Data Cleaning

Pada tahap data cleaning, dilakukan proses pembersihan dataset untuk memastikan data yang digunakan dalam proses analisis memiliki kualitas yang baik, konsisten, dan bebas dari data yang tidak diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas visualisasi dan insight yang dihasilkan pada dashboard analisis. Proses data cleaning yang dilakukan meliputi penghapusan data duplikat, pengecekan gambar rusak, serta analisis distribusi data pada setiap kategori tanaman dan penyakit.

1. Penghapusan Data Duplikat

Data duplikat yang telah teridentifikasi pada tahap data assessing dihapus menggunakan proses otomatis dengan Python. Penghapusan ini dilakukan untuk mengurangi redundansi data yang dapat memengaruhi hasil analisis dan visualisasi distribusi penyakit tanaman. Berdasarkan hasil proses cleaning, sebanyak 2.277 gambar duplikat berhasil dihapus dari dataset. Setelah proses penghapusan dilakukan, total data yang tersisa pada dataset berjumlah 47.516 gambar.

2. Analisis Distribusi Data

Setelah proses cleaning selesai dilakukan, dataset dianalisis untuk melihat distribusi jumlah data pada setiap kategori tanaman dan penyakit.

Analisis ini bertujuan untuk memahami pola persebaran data serta mengetahui kategori penyakit yang memiliki jumlah kasus paling dominan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset tanaman tomat memiliki jumlah data paling banyak dengan variasi kategori penyakit yang lebih beragam dibandingkan tanaman lainnya. Sementara itu, beberapa kategori pada dataset kentang memiliki jumlah data yang relatif lebih sedikit.

Beberapa kategori dengan jumlah data tertinggi meliputi:

- Tomato Late Blight : 3.732 gambar
- Tomato Healthy : 3.706 gambar
- Tomato Septoria Leaf Spot : 3.621 gambar
- Tomato Bacterial Spot : 3.558 gambar

Sedangkan kategori dengan jumlah data lebih sedikit antara lain:

- Potato Healthy : 200 gambar
- Potato Phytophthora : 309 gambar

Perbedaan distribusi jumlah data antar kategori dipertahankan karena proses analisis pada proyek ini bertujuan untuk merepresentasikan kondisi data asli secara lebih realistis. Dengan demikian, visualisasi dashboard dan insight yang dihasilkan dapat menggambarkan pola persebaran penyakit tanaman sesuai kondisi dataset yang sebenarnya.

Berdasarkan proses data cleaning yang telah dilakukan, diperoleh beberapa insight sebagai berikut:

- Data duplikat berhasil dihapus sehingga dapat mengurangi redundansi data dan meningkatkan konsistensi dataset.
- Distribusi jumlah data antar kategori penyakit menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan pada beberapa jenis tanaman.
- Distribusi data asli dipertahankan agar hasil analisis dan visualisasi dashboard mampu merepresentasikan pola persebaran penyakit tanaman secara lebih realistis.

2.4 Data Balancing

Selain dataset utama yang digunakan untuk proses analisis dan visualisasi dashboard, tim juga menyiapkan dataset khusus untuk kebutuhan pemodelan yang dilakukan oleh tim AI Engineer. Tahap ini dilakukan karena distribusi data asli pada beberapa kategori penyakit masih belum seimbang, sehingga

diperlukan proses balancing agar model dapat mempelajari setiap kelas secara lebih proporsional.

Proses data balancing dilakukan menggunakan metode random sampling, yaitu dengan mengambil sejumlah gambar secara acak dari dataset asli pada setiap kategori penyakit tanaman. Pendekatan ini dipilih untuk mengurangi dominasi kelas dengan jumlah data terlalu besar tanpa menghilangkan variasi data secara signifikan.

Pada tahap ini dibuat dua versi dataset balanced, yaitu:

- `balanced_700`
Dataset dengan maksimal 700 gambar pada setiap kelas penyakit.
- `balanced_500`
Dataset dengan maksimal 500 gambar pada setiap kelas penyakit.

Jika jumlah data pada suatu kelas melebihi target yang ditentukan, maka sistem akan melakukan random sampling untuk memilih data secara acak. Sebaliknya, apabila jumlah data pada suatu kelas berada di bawah target, maka seluruh data tetap dipertahankan tanpa dilakukan pengurangan. Proses balancing ini dilakukan khusus untuk mendukung kebutuhan training model AI agar distribusi data antar kelas menjadi lebih seimbang dan dapat membantu meningkatkan performa model dalam mengenali setiap kategori penyakit tanaman secara lebih optimal.

Berdasarkan proses data balancing yang telah dilakukan, diperoleh beberapa insight sebagai berikut:

- Random sampling berhasil mengurangi dominasi kelas dengan jumlah data yang terlalu besar.
- Distribusi dataset menjadi lebih seimbang untuk kebutuhan pemodelan AI.
- Beberapa kategori dengan jumlah data rendah tetap dipertahankan sesuai kondisi asli karena jumlah datanya belum mencapai target balancing.
- Dataset balanced digunakan khusus pada tahap pemodelan AI, sedangkan dataset original tetap digunakan pada proses analisis dan visualisasi dashboard agar pola distribusi data tetap merepresentasikan kondisi sebenarnya.

BAB 3: FEATURE ENGINEERING, EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

3.1 Feature Engineering

Pada tahap feature engineering, dilakukan proses pengembangan fitur tambahan untuk memperkaya informasi pada dataset sehingga data menjadi lebih informatif dan relevan untuk kebutuhan analisis, dan visualisasi dashboard. Dataset awal yang hanya berisi gambar tanaman dan label penyakit dikembangkan menjadi dataset yang memiliki informasi spasial, temporal, serta informasi agronomis pendukung.

1. Penambahan Fitur Lokasi Geografis

Untuk mendukung pengembangan dashboard berbasis Web-GIS, dilakukan penambahan fitur lokasi geografis berupa nama wilayah, latitude, dan longitude. Lokasi yang digunakan disesuaikan dengan beberapa wilayah di Sumatera Utara, yaitu:

- Karo
- Simalungun
- Dairi
- Langkat
- Deli Serdang

Setiap jenis tanaman dipetakan ke wilayah yang sesuai dengan karakteristik pertanian daerah tersebut. Selanjutnya, sistem menghasilkan koordinat lokasi secara simulatif menggunakan random generation agar data dapat divisualisasikan pada dashboard peta interaktif. Fitur baru yang dihasilkan meliputi:

- location
- lat
- lon

2. Penambahan Fitur Waktu

Selain fitur lokasi, dilakukan juga penambahan fitur waktu untuk mensimulasikan data monitoring pertanian selama periode April 2024 hingga April 2026. Proses ini dilakukan dengan menghasilkan tanggal secara acak pada rentang waktu yang telah ditentukan. Penambahan fitur waktu bertujuan untuk mendukung proses analisis tren penyakit tanaman dari waktu ke waktu pada dashboard visualisasi. Fitur baru yang ditambahkan yaitu date.

3. Penambahan Informasi Kondisi Lingkungan

Dataset juga diperkaya dengan informasi kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kemunculan masing-masing penyakit tanaman. Informasi ini dibuat berdasarkan pemetaan agronomis untuk menggambarkan kondisi yang sering memicu munculnya penyakit tertentu, seperti kelembaban tinggi, suhu ekstrem, curah hujan tinggi, atau serangan hama. Contoh informasi kondisi lingkungan yang ditambahkan antara lain:

- “Kelembaban tinggi, Curah hujan tinggi”
- “Musim kemarau, Populasi kutu kebul tinggi”
- “Suhu sejuk, Basah berkepanjangan”

Fitur baru yang dihasilkan yaitu `condition`.

4. Penambahan Rekomendasi Penanganan

Selain kondisi lingkungan, dataset juga dilengkapi dengan rekomendasi penanganan awal untuk setiap jenis penyakit tanaman. Informasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan fitur insight dan early warning pada sistem VANGROVE. Contoh rekomendasi yang diberikan antara lain:

- “Gunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb”
- “Tingkatkan ventilasi udara”
- “Gunakan insektisida yang sesuai”

Fitur baru yang ditambahkan yaitu `recommendation`.

Setelah seluruh proses feature engineering dilakukan, dataset final memiliki beberapa fitur tambahan yang mendukung kebutuhan analisis dan visualisasi dashboard, yaitu:

- `date`
- `location`
- `lat`
- `lon`
- `condition`
- `recommendation`

Dataset hasil feature engineering kemudian disimpan dalam format CSV dengan nama `cleaned_dataset_final.csv` dan digunakan sebagai dataset utama pada pengembangan dashboard Web-GIS dan proses exploratory data analysis (EDA).

3.2 Data Dictionary

Proses feature engineering menghasilkan beberapa fitur baru yang memperkaya informasi pada dataset. Untuk mempermudah pemahaman terhadap setiap atribut yang digunakan dalam proses analisis dan visualisasi, berikut disajikan data dictionary dari dataset final proyek VANGROVE.

Kolom	Tipe Data	Deskripsi
plant	string	Jenis tanaman yang diamati pada dataset
disease	string	Jenis penyakit atau kondisi kesehatan tanaman
image_path	string	Lokasi penyimpanan file gambar tanaman
date	datetime	Tanggal simulasi pengamatan tanaman
location	string	Nama wilayah/kabupaten lokasi tanaman
lat	float64	Koordinat latitude lokasi tanaman
lon	float64	Koordinat longitude lokasi tanaman
condition	string	Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kemunculan penyakit
recommendation	string	Rekomendasi penanganan atau tindakan awal untuk tanaman

3.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA), dilakukan proses eksplorasi data terhadap dataset `cleaned_dataset_final.csv` untuk memahami karakteristik data, distribusi variabel, serta hubungan antar variabel pada dataset. Proses ini bertujuan untuk memperoleh insight awal yang dapat mendukung proses explanatory analysis dan pengembangan dashboard visualisasi pada proyek VANGROVE.

3.2.1 Univariate Analysis

Univariate analysis dilakukan untuk memahami distribusi masing-masing variabel secara individual.

a. Distribusi Data Berdasarkan Jenis Tanaman

Analisis dilakukan untuk melihat jumlah data pada setiap jenis tanaman dalam dataset. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh tanaman tomat dengan jumlah data yang jauh lebih besar dibandingkan tanaman lain seperti jagung, mangga, dan kentang. Temuan ini menunjukkan

bahwa data tanaman tomat memiliki representasi paling besar dalam proses analisis.

b. Distribusi Kategori Penyakit

Analisis selanjutnya dilakukan untuk melihat distribusi kategori penyakit atau kondisi tanaman. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa dataset terdiri dari kategori healthy dan berbagai jenis penyakit tanaman. Kategori healthy memiliki jumlah data paling tinggi. Sementara pada kategori penyakit, beberapa penyakit dengan jumlah kasus tertinggi meliputi *late_blight*, *septoria_leaf_spot*, dan *bacterial_spot*. Hasil ini menunjukkan bahwa beberapa jenis penyakit memiliki frekuensi kemunculan yang lebih dominan dibandingkan kategori penyakit lainnya.

c. Distribusi Data Berdasarkan Wilayah

Analisis juga dilakukan terhadap distribusi data berdasarkan wilayah kabupaten di Sumatera Utara. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa distribusi data antar wilayah relatif merata. Hal ini terjadi karena data lokasi pada proyek ini bersifat simulatif dan dibuat menggunakan pendekatan random berbasis agronomi untuk mendukung kebutuhan visualisasi dashboard Web-GIS.

d. Distribusi Data Berdasarkan Waktu

Distribusi data berdasarkan waktu pengamatan dianalisis menggunakan agregasi bulanan selama periode April 2024 hingga April 2026. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa distribusi jumlah data per bulan cenderung stabil dan merata sepanjang periode pengamatan. Distribusi yang relatif merata terjadi karena fitur waktu pada dataset dibuat secara simulatif untuk kebutuhan analisis dan visualisasi dashboard.

3.2.2 Bivariate Analysis

Bivariate analysis dilakukan untuk memahami hubungan antara dua variabel pada dataset.

a. Hubungan Jenis Tanaman dan Penyakit

Analisis hubungan antara jenis tanaman dan kategori penyakit dilakukan menggunakan tabel tabulasi silang (*cross-tabulation*). Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap jenis penyakit hanya muncul pada tanaman tertentu dan tidak memiliki overlap dengan tanaman lainnya. Sebagai contoh, penyakit pada tanaman tomat tidak ditemukan pada tanaman jagung maupun kentang. Temuan ini menunjukkan bahwa proses penggabungan dataset dan pelabelan data telah dilakukan secara konsisten dan terstruktur dengan baik.

b. Hubungan Penyakit dan Kondisi Lingkungan

Analisis juga dilakukan untuk melihat hubungan antara jenis penyakit dan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kemunculan penyakit tanaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dengan kelembaban tinggi dan curah hujan tinggi menjadi kondisi yang paling sering muncul pada dataset. Beberapa kondisi lingkungan dominan antara lain:

- Suhu dan kelembaban optimal
- Suhu sejuk dan basah berkepanjangan
- Hujan berkepanjangan dan percikan air tanah

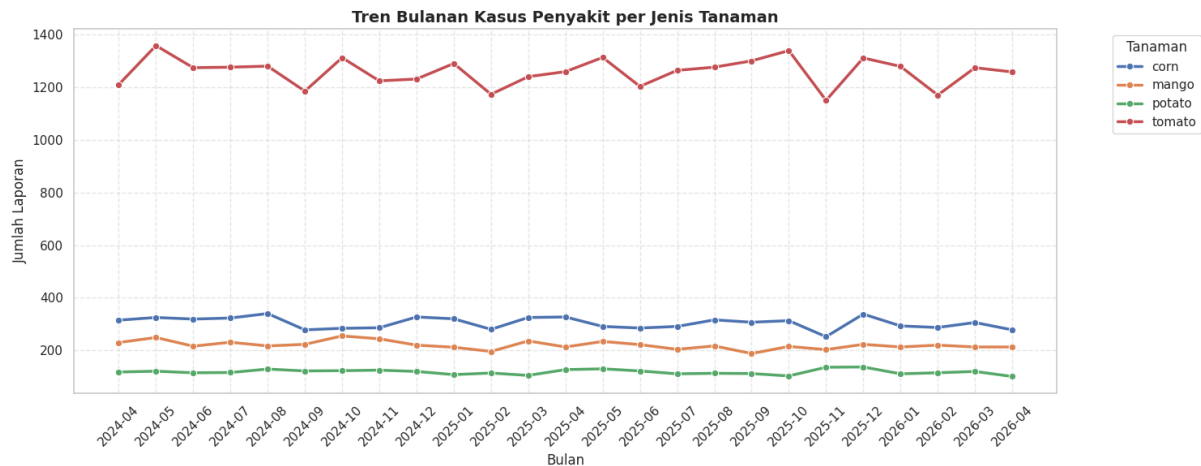
Temuan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor lingkungan dan kemunculan penyakit tanaman.

3.4 Visualization & Explanatory Analysis

Pada tahap explanatory analysis, dilakukan proses analisis dan visualisasi data untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan pada Bab 1. Visualisasi yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola persebaran penyakit tanaman, tren kasus, serta kondisi pertanian di Sumatera Utara.

Pertanyaan Bisnis 1: Tanaman apa yang memiliki jumlah kasus penyakit terbanyak setiap bulan selama periode April 2024 hingga April 2026?

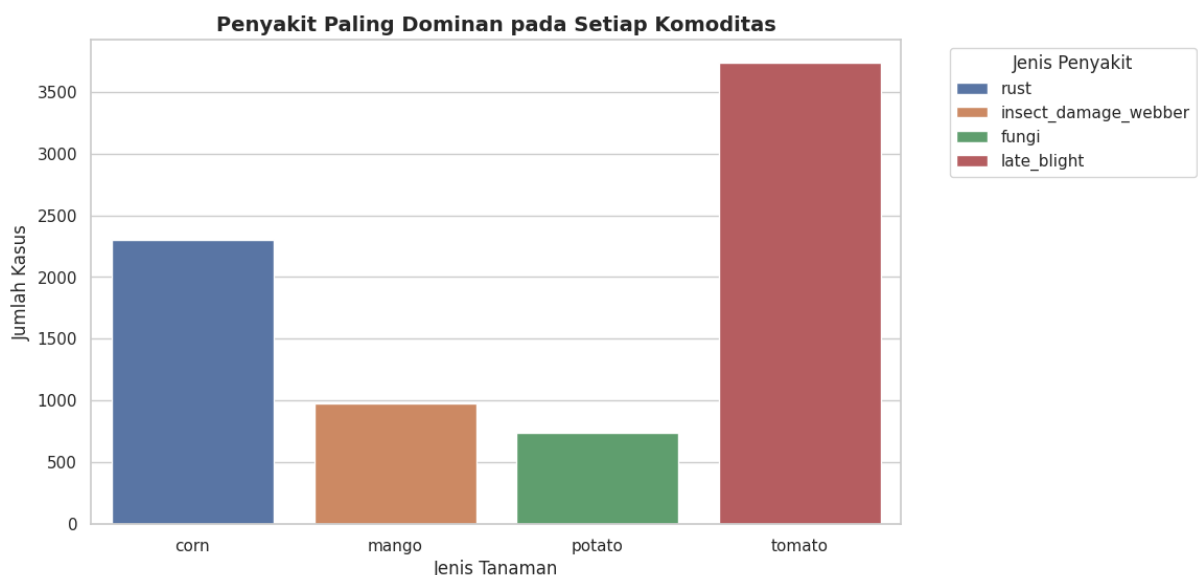
Berdasarkan visualisasi tren bulanan kasus penyakit tanaman, terlihat bahwa tanaman tomat secara konsisten memiliki jumlah kasus tertinggi dibandingkan tanaman lainnya selama periode pengamatan. Jumlah laporan kasus tanaman tomat berada pada kisaran lebih dari 1.100 kasus setiap bulan, jauh melampaui jagung, mangga, dan kentang. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman tomat menjadi komoditas dengan tingkat penyakit paling tinggi pada dataset.



Pertanyaan Bisnis 2: Apa jenis penyakit yang paling dominan pada setiap tanaman berdasarkan jumlah kasus dalam dataset?

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa setiap tanaman memiliki jenis penyakit dominan yang berbeda. Penyakit dengan jumlah kasus tertinggi pada masing-masing tanaman yaitu:

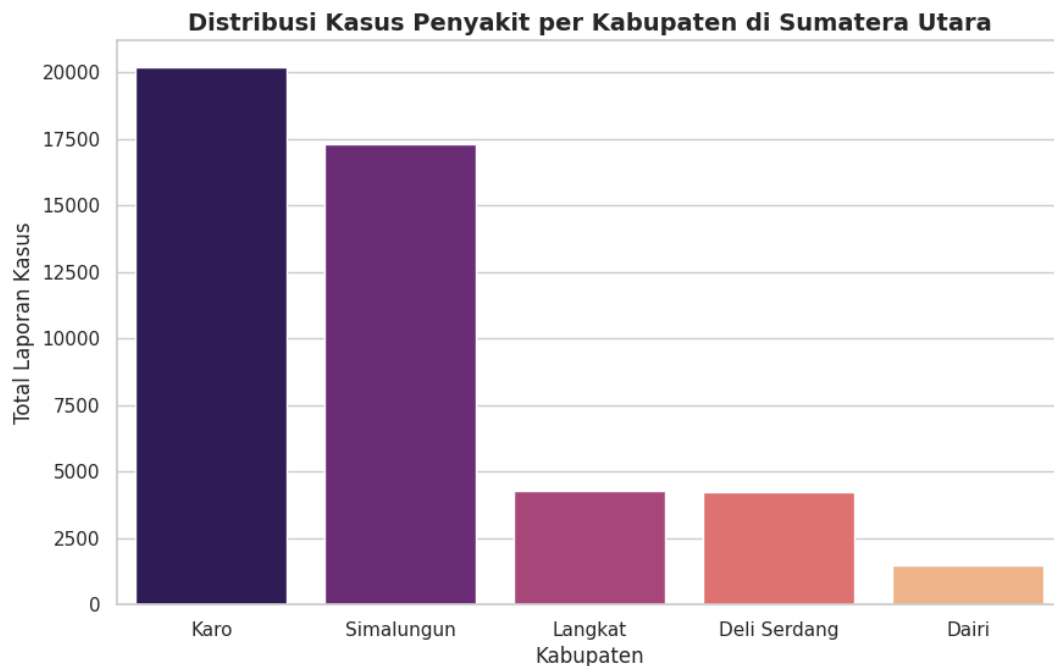
- Jagung (corn) : rust
- Mangga (mango) : insect_damage_webber
- Kentang (potato) : fungi
- Tomat (tomato) : late_blight



Dari seluruh komoditas, penyakit late_blight pada tanaman tomat memiliki jumlah kasus tertinggi dibandingkan penyakit lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap jenis tanaman memiliki karakteristik kerentanan penyakit yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan dan monitoring yang lebih spesifik.

Pertanyaan Bisnis 3: Bagaimana distribusi jumlah kasus penyakit tanaman pada setiap wilayah kabupaten di Sumatera Utara selama periode pengamatan?

Visualisasi distribusi kasus berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa Kabupaten Karo dan Simalungun memiliki jumlah laporan kasus paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya seperti Langkat, Deli Serdang, dan Dairi.



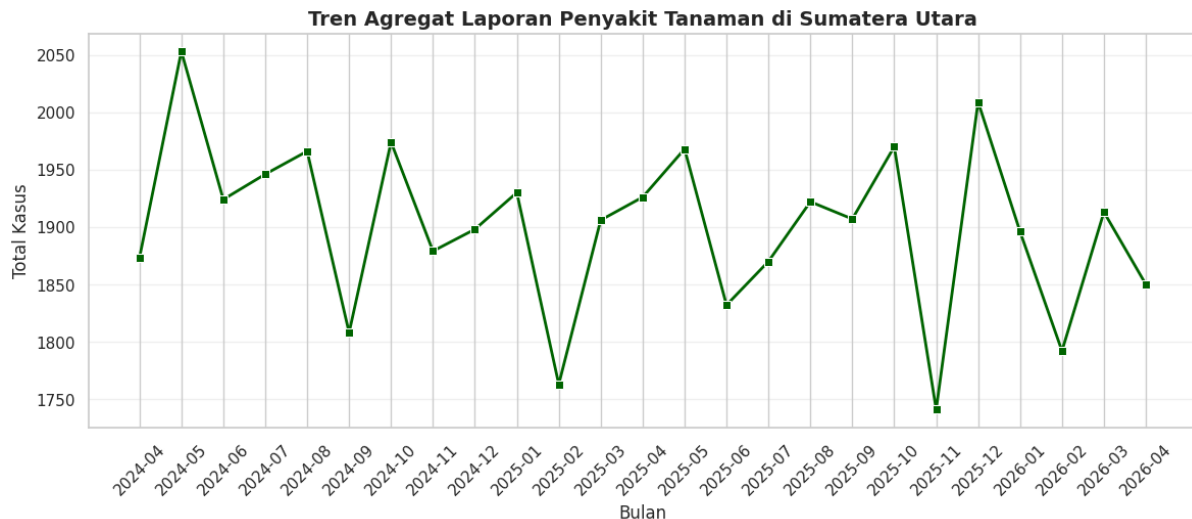
Pertanyaan Bisnis 4: Kondisi lingkungan apa yang paling sering terkait dengan kemunculan masing-masing jenis penyakit tanaman?

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa setiap penyakit tanaman memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan tertentu. Beberapa kondisi lingkungan yang paling sering muncul antara lain kelembaban tinggi, suhu hangat, curah hujan tinggi, serta kondisi basah berkepanjangan. Sebagai contoh:

- Penyakit `late_blight` pada tomat berkaitan dengan kondisi suhu sejuk dan basah berkepanjangan.
- Penyakit `rust` pada jagung berkaitan dengan kelembaban tinggi dan embun pagi.
- Penyakit `fungi` pada kentang berkaitan dengan suhu hangat dan kelembaban tinggi.

Pertanyaan Bisnis 5: Apakah terdapat tren peningkatan atau penurunan jumlah kasus penyakit tanaman dari bulan ke bulan selama periode April 2024 hingga April 2026?

Berdasarkan visualisasi tren agregat laporan penyakit tanaman, jumlah kasus per bulan cenderung berada pada pola yang relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi naik dan turun, perubahan jumlah kasus tidak menunjukkan peningkatan maupun penurunan yang terlalu signifikan.



Kondisi tersebut terjadi karena data waktu pada dataset bersifat simulatif dan dihasilkan menggunakan random generation untuk kebutuhan analisis dashboard. Namun demikian, pola fluktuasi yang terbentuk tetap mampu memberikan gambaran yang realistis mengenai dinamika laporan kasus penyakit tanaman dari waktu ke waktu.

BAB 4: PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

4.1 Desain Komponen Dashboard

Dashboard VANGROVE dikembangkan menggunakan pendekatan visual analytics berbasis Web-GIS untuk membantu pengguna memahami kondisi kesehatan tanaman secara lebih interaktif dan informatif. Dashboard dirancang dengan tata letak yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara langsung berdasarkan kebutuhan analisis.

Pada bagian utama dashboard, sistem menampilkan beberapa komponen penting seperti filter interaktif, metrik ringkasan, visualisasi peta, grafik tren, analisis bisnis, rekomendasi penanganan, serta tabel data mentah. Seluruh komponen tersebut dikembangkan menggunakan pustaka Plotly dan Streamlit agar visualisasi dapat bersifat dinamis dan interaktif.

1. Sidebar Filter Interaktif

Dashboard menyediakan sidebar filter interaktif untuk mempermudah pengguna dalam melakukan eksplorasi data berdasarkan kategori tertentu. Filter yang disediakan meliputi:

- Filter wilayah kabupaten/kota (`location`)
- Filter jenis tanaman (`plant`)
- Filter rentang tanggal (`datetime`)

Pengguna dapat memilih satu atau beberapa kategori sekaligus menggunakan fitur multiselect. Setelah filter diterapkan, seluruh visualisasi dan metrik pada dashboard akan diperbarui secara otomatis sesuai data yang dipilih.

2. Ringkasan Metrik Dashboard

Pada bagian atas dashboard ditampilkan beberapa metrik utama untuk memberikan gambaran cepat terkait kondisi data, yaitu:

- Total kasus laporan
- Jumlah lokasi
- Jumlah penyakit terdeteksi

Komponen ini membantu pengguna memperoleh ringkasan informasi secara cepat tanpa perlu membaca keseluruhan visualisasi.

3. Tab Navigasi Dashboard

Dashboard dibagi menjadi lima tab utama untuk memisahkan fungsi analisis dan visualisasi agar lebih terstruktur, yaitu:

a. Peta Sebaran (Web-GIS)

Tab ini menampilkan visualisasi persebaran kasus penyakit tanaman menggunakan peta interaktif berbasis Mapbox. Visualisasi dibuat menggunakan `scatter_mapbox` dari Plotly dengan koordinat latitude dan longitude hasil feature engineering. Setiap titik pada peta merepresentasikan lokasi kasus tanaman dan dilengkapi informasi detail seperti:

- Nama wilayah
- Jenis tanaman
- Jenis penyakit

Visualisasi ini membantu pengguna memahami persebaran kasus penyakit tanaman secara spasial.

b. Tren Waktu (Early Warning System)

Tab ini menampilkan grafik tren jumlah kasus penyakit tanaman berdasarkan waktu pengamatan. Visualisasi dibuat menggunakan line chart interaktif untuk mendukung konsep Early Warning System (EWS). Grafik memungkinkan pengguna memantau perubahan jumlah kasus penyakit dari waktu ke waktu berdasarkan kategori penyakit tertentu.

c. Analisis Bisnis & EDA

Tab ini berisi visualisasi analisis bisnis dan exploratory data analysis untuk membantu menjawab pertanyaan bisnis utama pada proyek VANGROVE. Visualisasi yang ditampilkan meliputi:

- Proporsi kasus berdasarkan jenis tanaman
- Distribusi kasus per wilayah
- Distribusi kasus berdasarkan jenis penyakit

Seluruh grafik bersifat interaktif dan dapat berubah sesuai filter yang dipilih pengguna.

d. Solusi & Rekomendasi

Tab ini menyediakan informasi terkait kondisi lingkungan pemicu penyakit dan rekomendasi penanganan awal untuk tanaman. Informasi ditampilkan menggunakan komponen expandable agar pengguna dapat membaca rekomendasi secara lebih ringkas dan terstruktur.

e. Data Mentah

Tab terakhir menampilkan tabel data mentah hasil filtering sehingga pengguna dapat melihat detail data yang digunakan pada dashboard secara langsung.

4.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

Dashboard VANGROVE dikembangkan menggunakan framework Streamlit karena memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi data interaktif berbasis Python dengan proses pengembangan yang relatif cepat dan sederhana. Streamlit memungkinkan integrasi langsung antara proses pengolahan data, visualisasi, dan antarmuka pengguna dalam satu aplikasi terpadu.

Pada tahap pengembangan, dataset `cleaned_dataset_final.csv` dimuat menggunakan pustaka Pandas, kemudian diproses untuk kebutuhan visualisasi dashboard. Beberapa proses preprocessing tambahan juga dilakukan, seperti konversi tipe data tanggal dan penyesuaian format penamaan penyakit agar lebih mudah dibaca pengguna. Visualisasi dashboard dikembangkan menggunakan pustaka Plotly Express karena mendukung grafik interaktif dan kompatibel dengan Streamlit. Beberapa jenis visualisasi yang digunakan meliputi pie chart, bar chart, line chart, Scatter Mapbox, dan tabel data interaktif.

Setelah proses pengembangan selesai, aplikasi dashboard dideploy menggunakan platform Streamlit Cloud agar dapat diakses secara online oleh stakeholder dan pengguna secara publik. Proses deployment dilakukan dengan menghubungkan repository GitHub yang berisi source code dashboard ke layanan Streamlit Cloud. Melalui deployment berbasis cloud, dashboard VANGROVE dapat diakses secara real-time melalui browser tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Pendekatan ini memudahkan stakeholder dalam memantau kondisi pertanian, melakukan eksplorasi data, serta memperoleh insight terkait persebaran penyakit tanaman secara lebih fleksibel dan interaktif.

BAB 5: EKSPERIMEN A/B TESTING

5.1 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

5.1.1 Skenario Eksperimen

Eksperimen A/B Testing dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dashboard VANGROVE dalam membantu pengguna melakukan analisis data penyakit tanaman. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dua versi dashboard, yaitu dashboard dengan filter interaktif dan dashboard tanpa filter interaktif.

1. Dashboard A (Dengan Filter Interaktif)

Dashboard A menyediakan fitur filter interaktif berdasarkan wilayah dan jenis tanaman sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih spesifik dan terarah. Task yang diberikan pada Dashboard A meliputi:

- a. Membandingkan penyakit pada dua jenis tanaman.
- b. Membandingkan jumlah kasus antara dua wilayah.
- c. Menganalisis tren penyakit pada lokasi tertentu.

2. Dashboard B (Tanpa Filter Interaktif)

Dashboard B menampilkan data secara umum tanpa penggunaan filter interaktif sehingga pengguna melakukan analisis berdasarkan keseluruhan data yang tersedia. Task yang diberikan pada Dashboard B meliputi:

- Menemukan penyakit yang paling dominan.
- Menentukan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.
- Mengidentifikasi tren kasus penyakit secara umum.

5.1.2 Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1)

Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap efisiensi penggunaan dashboard dengan filter interaktif dan dashboard tanpa filter dalam menyelesaikan analisis data.

Hipotesis Alternatif (H_1): Terdapat perbedaan signifikan terhadap efisiensi penggunaan dashboard dengan filter interaktif dan dashboard tanpa filter dalam menyelesaikan analisis data.

5.1.3 Metrik Evaluasi

Metrik utama yang digunakan dalam eksperimen ini adalah total waktu penyelesaian task (dalam detik). Metrik ini digunakan untuk mengukur efisiensi pengguna dalam menyelesaikan seluruh skenario analisis pada masing-masing dashboard. Semakin kecil waktu yang dibutuhkan pengguna, maka semakin efisien dashboard tersebut digunakan.

5.1.4 Data Hasil Eksperimen

Dashboard A (Dengan Filter)		Dashboard B (Tanpa Filter)	
Tester	Total Waktu (detik)	Tester	Total Waktu (detik)
ZA	130	ZA	144
RA	160	RA	120
ARR	138	ARR	72
JPKM	140	JPKM	93
Y	112	Y	105

5.1.5 Uji Statistik

Pengujian statistik dilakukan menggunakan metode Independent Sample t-test dengan tingkat signifikansi:

$$\alpha = 0.05$$

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua dashboard berdasarkan waktu penyelesaian task.

5.1.6 Hasil Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan menggunakan metode Independent Sample t-test untuk membandingkan efisiensi penggunaan Dashboard A (dengan filter interaktif) dan Dashboard B (tanpa filter interaktif) berdasarkan total waktu penyelesaian task. Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh:

- Rata-rata waktu Dashboard A sebesar 136.00 detik.
- Rata-rata waktu Dashboard B sebesar 106.80 detik.
- Standar deviasi Dashboard A sebesar 17.38.
- Standar deviasi Dashboard B sebesar 27.22.
- Nilai t-statistic sebesar 2.0220.
- Nilai p-value sebesar 0.0778.

Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi:

$$\alpha = 0.05$$

Karena nilai p-value lebih besar dari nilai alpha:

$$0.0778 > 0.05$$

maka keputusan yang diperoleh adalah **gagal menolak H_0** .

Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara dashboard dengan filter interaktif dan dashboard tanpa filter terhadap efisiensi waktu penyelesaian analisis data berdasarkan hasil A/B Testing yang telah dilakukan. Meskipun demikian, Dashboard B menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian yang lebih rendah dibandingkan Dashboard A, sehingga dashboard tanpa filter cenderung lebih cepat digunakan dalam menyelesaikan task pengujian. Di sisi lain, dashboard dengan filter interaktif tetap menunjukkan potensi dalam membantu pengguna melakukan eksplorasi data yang lebih spesifik, terarah, dan mendalam dibandingkan dashboard tanpa filter.

BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, visualisasi dashboard, serta pengujian A/B Testing yang telah dilakukan pada proyek VANGROVE, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Tanaman tomat merupakan tanaman dengan jumlah kasus penyakit terbanyak selama periode April 2024 hingga April 2026. Berdasarkan visualisasi tren bulanan, jumlah kasus tanaman tomat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan jagung, mangga, dan kentang pada hampir seluruh periode pengamatan.
2. Setiap jenis tanaman memiliki penyakit dominan yang berbeda berdasarkan jumlah kasus pada dataset. Penyakit `late_blight` menjadi penyakit paling dominan pada tanaman tomat, `rust` pada jagung, `insect_damage_webber` pada mangga, serta `fungi` pada kentang. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap komoditas memiliki karakteristik kerentanan penyakit yang berbeda.
3. Distribusi jumlah kasus penyakit tanaman pada wilayah kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Kabupaten Karo dan Simalungun memiliki jumlah laporan kasus lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Visualisasi berbasis Web-GIS berhasil membantu menampilkan persebaran kasus penyakit tanaman secara spasial dan interaktif.
4. Faktor lingkungan seperti kelembaban tinggi, suhu hangat, curah hujan tinggi, serta kondisi basah berkepanjangan menjadi kondisi yang paling sering berkaitan dengan kemunculan penyakit tanaman. Beberapa penyakit seperti `late_blight` dan `fungi` memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi lingkungan yang lembab.
5. Berdasarkan analisis tren waktu, jumlah kasus penyakit tanaman dari bulan ke bulan cenderung berada pada kondisi yang relatif stabil selama periode April 2024 hingga April 2026. Meskipun terdapat fluktuasi kecil pada beberapa bulan tertentu, tidak ditemukan pola peningkatan maupun penurunan yang terlalu signifikan.

Selain itu, hasil A/B Testing menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara dashboard dengan filter interaktif dan dashboard tanpa filter terhadap efisiensi waktu penyelesaian analisis data. Meskipun demikian, dashboard dengan filter interaktif tetap memberikan pengalaman eksplorasi data yang lebih spesifik, fleksibel, dan informatif bagi

pengguna. Secara keseluruhan, proyek VANGROVE berhasil mengintegrasikan visual analytics, dashboard interaktif, dan pendekatan Web-GIS untuk mendukung monitoring kesehatan tanaman serta penyajian insight pertanian berbasis data secara lebih modern dan informatif.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

Berdasarkan hasil analisis dan pengembangan sistem yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk pengembangan maupun implementasi sistem VANGROVE ke depannya:

1. Sistem monitoring berbasis kondisi lingkungan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung fitur Early Warning System (EWS), terutama pada kondisi dengan kelembaban tinggi dan curah hujan tinggi yang sering berkaitan dengan kemunculan penyakit tanaman.
2. Dashboard interaktif berbasis Web-GIS dapat dimanfaatkan oleh stakeholder pertanian untuk memantau persebaran penyakit tanaman secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
3. Pengembangan dataset nyata berbasis data lapangan disarankan agar hasil analisis dan visualisasi dapat merepresentasikan kondisi pertanian secara lebih akurat dibandingkan data simulatif.
4. Pengembangan fitur filter interaktif tetap direkomendasikan karena membantu pengguna melakukan eksplorasi data yang lebih mendalam meskipun hasil A/B Testing menunjukkan efisiensi waktu yang relatif serupa dengan dashboard tanpa filter.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sumber dan Tautan

Sumber Dataset

1. Corn or Maize Leaf Disease Dataset by Smaranjit Ghose:
<https://www.kaggle.com/datasets/smaranjitghose/corn-or-maize-leaf-disease-dataset>
2. Corn Leaf Disease by Sandi Indika Saputra:
<https://www.kaggle.com/datasets/ndisan/corn-leaf-disease>
3. Potato Leaf Disease Dataset by Chirag Chauhan:
<https://www.kaggle.com/datasets/warcoder/potato-leaf-disease-dataset>
4. Tomato Leaves Dataset by Ashish Motwani, Qasim Khan:
<https://www.kaggle.com/datasets/ashishmotwani/tomato>
5. MangoLeafDS2025 by Pankaj Thakre:
<https://www.kaggle.com/datasets/pankajsthakre/mangoleafds2025>

Tautan Dataset setelah Data Cleaning:

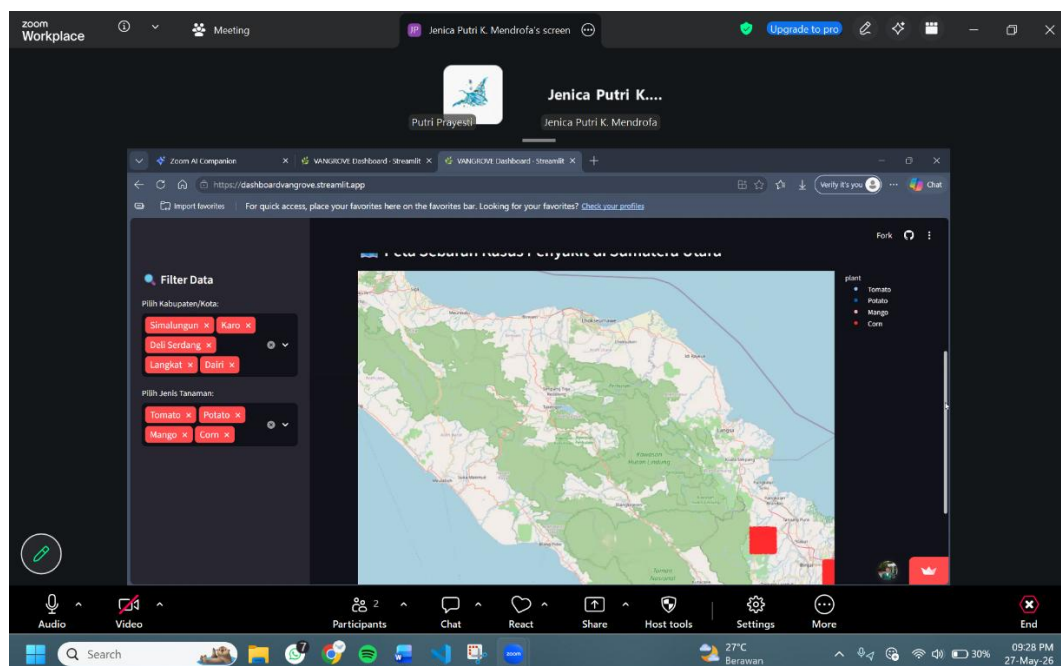
<https://www.kaggle.com/datasets/pppiiiy/data-science-data>

Tautan Dashboard Utama: <https://dashboardvangrove.streamlit.app/>

Tautan Dashboard B: <https://dashboardvangrove-b.streamlit.app/>

Repository GitHub: <https://github.com/VANGROVEE/Data-Science.git>

Lampiran 2. A/B Testing



Gambar 1. Proses Testing

Tester 1: ZA

Dashboard	Task 1	Task 2	Task 3	Total
A	17	68	45	130
B	64	9	71	144

Tester 2: RA

Dashboard	Task 1	Task 2	Task 3	Total
A	58	52	50	160
B	52	45	23	120

Tester 3: ARR

Dashboard	Task 1	Task 2	Task 3	Total
A	53	38	47	138
B	23	20	29	72

Tester 4: JPKM

Dashboard	Task 1	Task 2	Task 3	Total
A	28	60	52	140
B	43	16	34	93

Tester 5: Y

Dashboard	Task 1	Task 2	Task 3	Total
A	31	50	31	112
B	56	27	22	105

Gambar 2. Hasil Testing